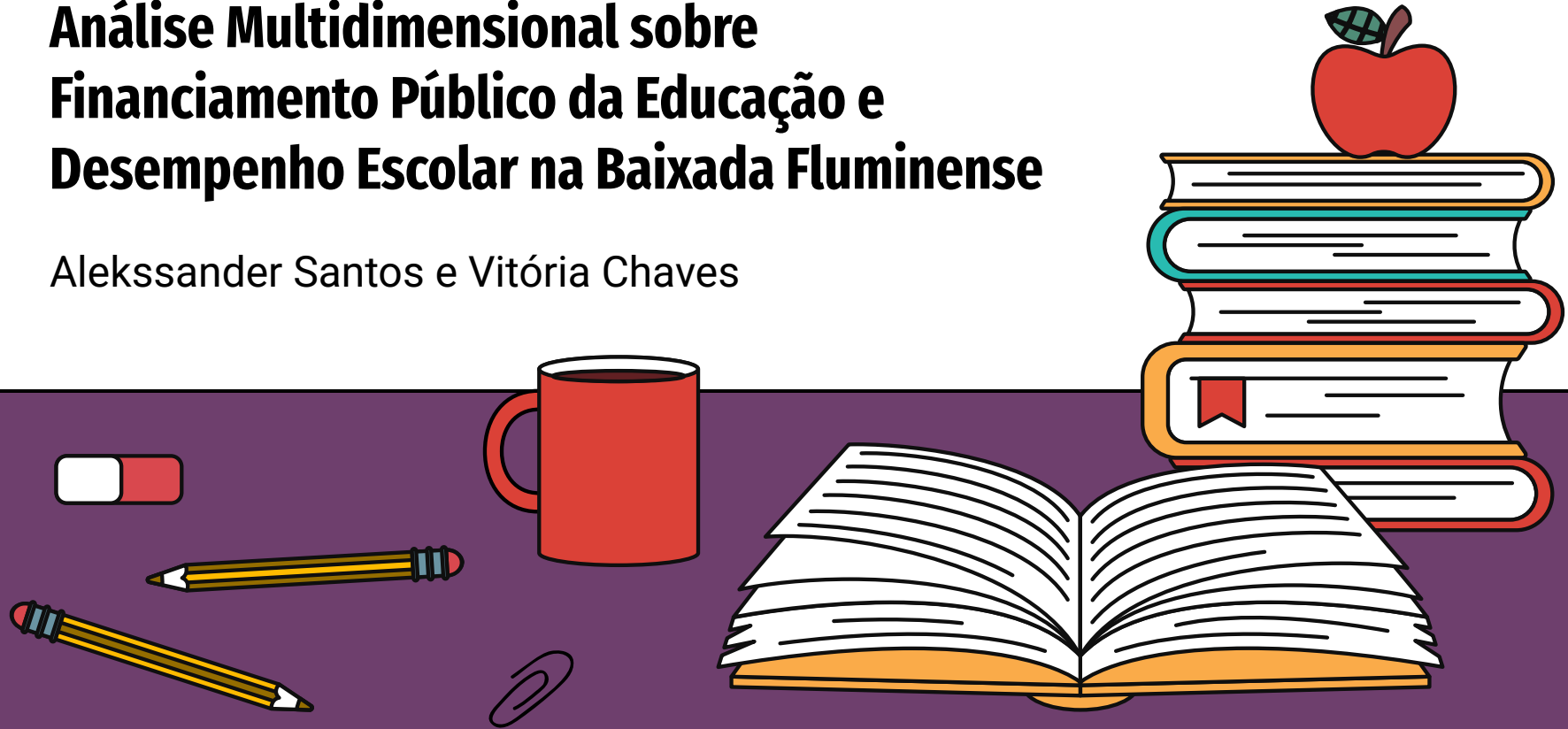


Análise Multidimensional sobre Financiamento Público da Educação e Desempenho Escolar na Baixada Fluminense

Alekssander Santos e Vitória Chaves



Introdução



Baixada Fluminense

- **Localização:** Região integrante da Região Metropolitana do Rio de Janeiro
- **Escala Territorial:** Composta por 13 municípios
- **Demografia:** População aproximada de 4 milhões de habitantes
- **Indicadores:** IDH entre os mais baixos da Região Metropolitana
- **Contexto Social:** Elevada vulnerabilidade socioeconômica
- **Desafio Educacional:** Profundas disparidades estruturais no acesso ao ensino público de qualidade

Problema e Justificativa

O Problema Educacional

- **Disparidades Estruturais:** Abismo na infraestrutura e recursos entre escolas da Baixada e o restante do estado.
- **Desempenho no ENEM:** Baixo rendimento escolar crônico influenciado por fatores geográficos e de financiamento.
- **Vulnerabilidade:** Falta de articulação entre os investimentos públicos e a realidade socioeconômica local.

A Justificativa da Pesquisa

- **Análise do FUNDEB:** Avaliar o impacto real da redistribuição de fundos na redução de desigualdades.
- **Evidências Científicas:** Fornecer dados concretos para guiar políticas públicas de financiamento educacional.
- **Democratização do Acesso:** Investigar caminhos para garantir o ingresso no ensino superior via SISU.

13

MUNICÍPIOS na região

4M

HABITANTES sob vulnerabilidade

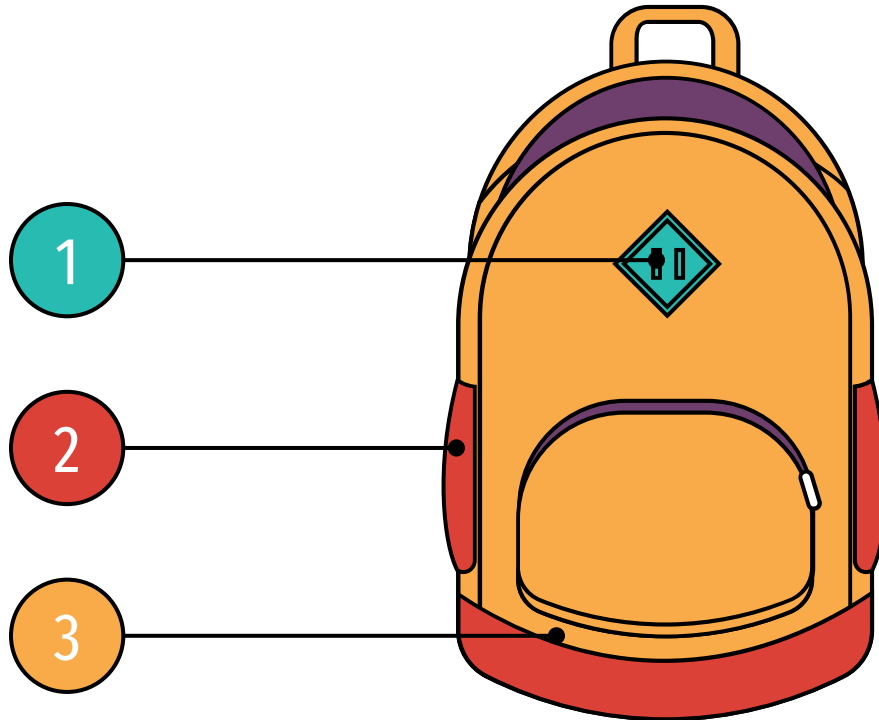
Objetivos

Este trabalho propõe uma análise multidimensional articulando três questões de pesquisa:

Em que medida a magnitude dos repasses do FUNDEB se correlaciona com o desempenho médio no ENEM nos municípios da Baixada Fluminense?

Qual o papel das variáveis socioeconômicas na mediação dessa relação?

Como se configuram os padrões de acesso ao ensino superior via SISU para os egressos dessas escolas?



Dados FAIR Aplicados

FINDABLE (Localizável)

- DADOS ARMAZENADOS EM REPOSITÓRIO GITHUB PÚBLICO
- METADADOS ESTRUTURADOS E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA
- IDENTIFICADORES ÚNICOS PARA CONJUNTOS DE DADOS

ACCESSIBLE (Acessível)

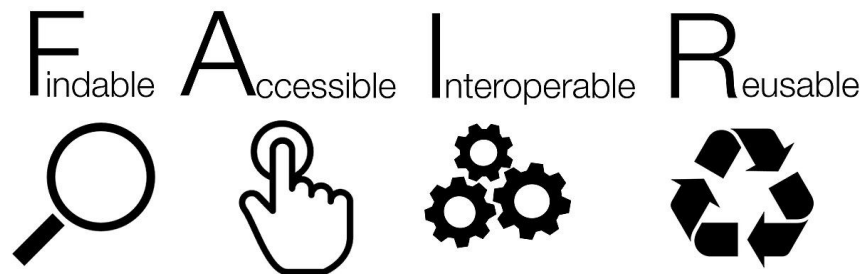
- ACESSO ABERTO VIA GITHUB
- FORMATOS PADRONIZADOS (CSV)
- TODOS OS LINKS DOS DADOS

INTEROPERABLE (Interoperável)

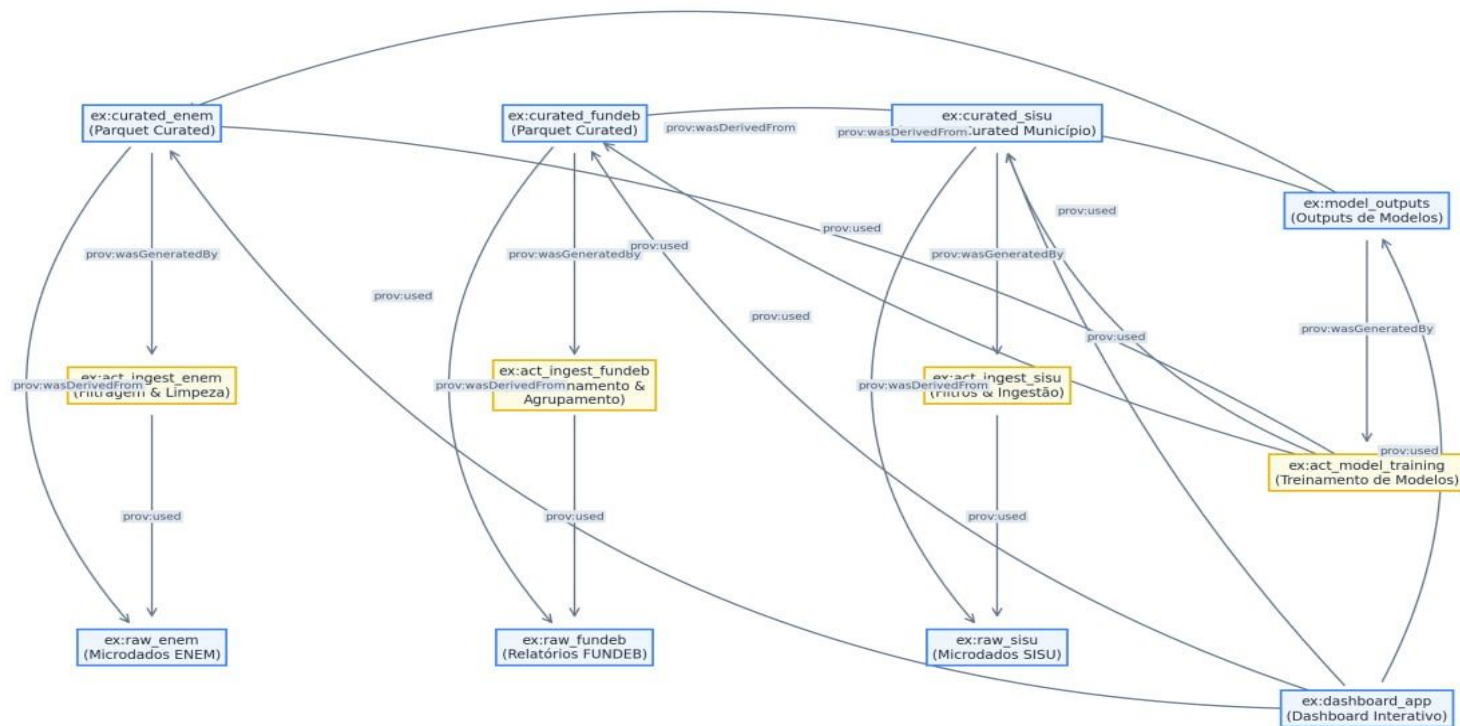
- ESTRUTURA DE DADOS CONSISTENTE ENTRE ANOS
- VOCABULÁRIOS CONTROLADOS

REUSABLE (Reutilizável)

- DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DO PROCESSO
- LICENÇA ABERTA IMPLÍCITA
- DADOS PRONTOS PARA REPRODUÇÃO DE ANÁLISE



Proveniência de Dados



Referencial Teórico

Financiamento Educacional e Desempenho Escolar

O Debate Global

- A clássica tese de Hanushek (1986, 2003) inaugurou a perspectiva de que "money doesn't matter" ao demonstrar que o nível bruto de gastos por aluno não prediz o desempenho em testes padronizados.
- A evidência internacional sugere que a mera expansão do orçamento é insuficiente se não houver um foco rígido na melhoria dos processos internos.
- **Eficiência Alocativa:** A capacidade do sistema em maximizar resultados pedagógicos dado um determinado nível fixo de recursos.

O Contexto Brasileiro

- Estudos nacionais de Soares & Alves (2013) e Ferrão et al. (2022) provam que variáveis socioeconômicas (como renda e escolaridade familiar) explicam a maior parte da variação interescolar no ENEM e SAEB.
- Controlada a composição social das escolas, o volume de investimento público per capita passa a ter um papel secundário no desempenho.
- **Ineficiência Alocativa Local:** Municípios com alto investimento per capita, mas baixo desempenho, falham em converter recursos financeiros em aprendizado mensurável.

Referencial Teórico

Capital Cultural e Estratificação Educacional

Determinantes das Trajetórias Educacionais

- **Teoria de Bourdieu (1986):** A dinâmica escolar é moldada pela interação entre o **capital econômico** e o **capital cultural**.
- **Preditor Internacional:** O acúmulo de capital cultural (acesso a livros, estímulo intelectual e escolaridade dos pais) é um preditor de desempenho mais robusto do que o investimento público isolado.

O Cenário no Brasil (ENEM)

- **O Fator Materno:** A **escolaridade da mãe** é sistematicamente apontada como o preditor isolado mais poderoso para as notas do exame (Soares e Alves, 2013).
- **Impacto Direto:** O contexto e o suporte familiar exercem maior peso na **variação** das notas do que o volume bruto de recursos financeiros destinados à escola.

Datasets

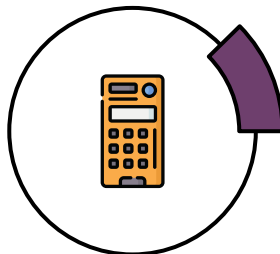
Repasses FUNDEB



Fonte: Portal de Fazenda RJ

Cerca de 14 Bilhões de Reais em repasses do FUNDEB (Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica de 2011-2024, olhando para nível de município.

Microdados do Enem



Fonte: MEC

144.843 registros individuais, olhando para o recorte do ano de 2013-2022, removendo treineiros.

Dados do SISU



Fonte: INEP

1.171.695 inscrições no sisu, de 2014-2023, anos em que os exames do nosso recorte fariam tentativas ao acesso ao ensino superior

Datasets

Repasse do FUNDEB



**Fonte: Portal de
Fazenda RJ**

Dados de transferências
obrigatórias e voluntárias da
Fazenda do Rio de Janeiro

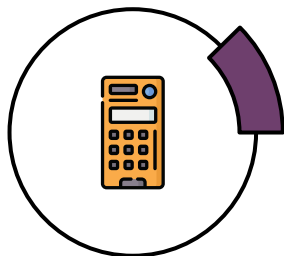
Portal de fazenda Rio de Janeiro : Reúne os dados de
transferencia por Municipio,tipo de imposto e
destinação(FUNDEB)

Correção Monetária do FUNDEB (Fator IPCA): Para evitar
distorções inflacionárias ao longo da longa série histórica,
todos os repasses financeiros foram deflacionados e
corrigidos pelo IPCA, padronizando os montantes para
valores reais de referência de dezembro de 2024.

Coleta dos relatórios de repasses anuais
(transferências obrigatórias e voluntárias) de
2011 a 2024.

Datasets

Microdados do Enem



Fonte: INEP

Os microdados do Enem são o menor nível de desagregação de dados recolhidos por meio do exame.

PARTICIPANTES: Reúne os dados cadastrais do aluno e o perfil socioeconômico de cada inscrito

RESULTADOS: Reúne dados da escola de origem do aluno (como o código INEP e se é pública ou privada), presença nos dias de exame e informações detalhadas sobre a prova

Utilização de microdados de registros individuais de candidatos ao longo de 10 edições, compreendendo o período de 2013 a 2022

Datasets

Dados do SISU



Fonte: INEP

Microdados dos candidatos que utilizam do sistema unificado gerido pelo MEC para as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil

SISU: Reúne os dados granulares no nível de cada candidato inscrito no Sistema de Seleção Unificada.

Perfil do Candidato, Ano e Semestre, Dados da Instituição (IES) e do Curso, Regras de Concorrência, Notas e Resultados, Perfil do Candidato

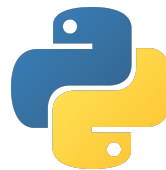
Incorporação dos microdados de inscrições e matrículas no ensino superior, abrangendo 10 edições entre 2014 e 2023.

Metodologia

Ferramentas e Tratamento Inicial

A construção de todo o pipeline de dados foi implementada na linguagem **Python**, utilizando as bibliotecas de manipulação de dados **Polars e Pandas** e um dashboard final com **Streamlit**

- **Transformação dos dados de CSV em Apache Parquet:** Os dados são salvos em colunas, não em linhas. Isso permite ler apenas as colunas necessárias para uma consulta, em vez de processar todo o arquivo.



Streamlit

Metodologia

Limpeza e tratamento de dados

- **Padronização Textual e Correção de Estruturas Variáveis:** Para que fosse possível cruzar os dados corretamente entre as diferentes bases, os nomes dos municípios precisaram passar por uma **normalização via Unicode NFD**, garantindo a harmonização das informações.
- **Crítérios de Exclusão (Limpeza de Ruídos):** Para garantir que a pesquisa avaliasse apenas o público-alvo real e com dados consistentes, foram aplicados filtros rigorosos que exigiram a **presença em todas as provas** (excluindo faltosos) e a **remoção de candidatos "treineiros"**.
- **Dataset de Alta Fidelidade (Modelagem Preditiva):** A fim de garantir a precisão matemática dos modelos de Regressão Ridge e Random Forest, os dados foram filtrados para incluir apenas os alunos com o preenchimento completo de suas informações socioeconômicas, escolares e orçamentárias.

Metodologia

Criando as Métricas

- **Cálculo da Nota de Referência:** Calculamos a **nota média objetiva** do ENEM, que consiste na média aritmética das quatro provas objetivas: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática para uso nos nossos modelos.
- **Métricas Relativas:** Para a etapa de agrupamento dos municípios (K-Means), foi necessário criar variáveis relativas, como o **repasso do FUNDEB médio por município** e a **taxa de aprovação no SISU** (calculada pela divisão do número de matriculados em universidades via sisu pelo de inscritos).
- **Justificativa Metodológica:** O uso dessas métricas proporcionais (per capita) foi considerado essencial. Se usássemos os valores brutos totais, o algoritmo acabaria agrupando os municípios apenas pelo seu porte demográfico (tamanho da população), e não pelo seu verdadeiro perfil educacional.

Metodologia

Transformação Final para o Aprendizado de Máquina

- **Divisão da Amostra (Train/Test Split):** Os dados foram divididos na proporção 80/20, sendo 80% para o treinamento dos algoritmos e 20% reservados estritamente para o teste e validação do modelo.
- **Padronização de Escalas Numéricas:** Devido à disparidade de grandezas (ex: valores do FUNDEB em milhões versus notas do ENEM em centenas), as variáveis numéricas foram normalizadas via StandardScaler. Isso equalizou a escala antes da clusterização(*K-Means*), impedindo que variáveis financeiras distorcerem o impacto das demais.
- **Codificação Categórica e Prevenção de Multicolinearidade:** Variáveis qualitativas foram convertidas em binárias via OneHotEncoder. Utilizou-se o parâmetro drop='first' para remover uma categoria de referência (como a rede escolar Estadual), eliminando a multicolinearidade perfeita e garantindo a correta estimativa dos coeficientes de regressão.

Metodologia

Modelagem Analítica e Integração com o Dashboard

- **Treinamento dos Modelos Preditivos (Supervisionados):** Utilizando o dataset de alta fidelidade preparado na etapa anterior, foi treinado o modelo de Machine Learning para prever e entender as notas do ENEM: **Random Forest** (capaz de capturar relações não-lineares e elencar a importância de cada variável).
- **Clusterização de Municípios (Não-Supervisionado):** Aplicação do algoritmo **K-Means** para agrupar os 13 municípios da Baixada Fluminense em perfis distintos de eficiência, utilizando as variáveis relativas (*per capita*) criadas no Slide 3. O número de grupos (k) foi validado matematicamente pelos métodos do Cotovelo (Elbow) e Silhouette Score.
- **Redução de Dimensionalidade :** Aplicação do método **PCA** (Análise de Componentes Principais) aos resultados do K-Means, reduzindo as métricas para dois eixos (PCA1 e PCA2) a fim de viabilizar a visualização gráfica dos grupos de municípios.
- Os datasets consolidados limpos e os resultados dos modelos treinados foram exportados como a "camada de dados" que alimenta nosso

[Dashboard Interativo](#)

Referências Bibliográficas

- [1] SOUZA, F. A. O Financiamento da Educação das Prefeituras da Região da Baixada Litorânea Fluminense na Pandemia. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, Goiânia, v. 38, n. 1, p. 1 - 20 2022. DOI: 10.21573/vol38n002022.121160. Acesso em: 2 jun. 2026.
- [2] OLIVEIRA, A.L.R de; AUGUSTO, E.C.B.S. Desempenho em Matemática e Desigualdades: Fatores Para (Re)pensar Uma Educação Equitativa. Revista Inter-Ação, Goiânia, v. 49, n. 3, p. 1551-1565, 2025. DOI: 10.5216/ia.v49i3.80732. Acesso em: 2 jun. 2026.
- [3] ALBUQUERQUE. E. A. A. Baixada Fluminense, uma Periferia por Excelência. Geografia (Londrina) v. 30. n. 1. pp. 63, DOI: 10.5433/2447-1747.2021v30n1p63. Acesso em: 2 jun. 2026.
- [4] GERON, A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. 3. ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2022.
- [5] HANUSHEK, E. A. The economics of schooling: Production and efficiency in public schools. Journal of Economic Literature, v. 24, n. 3, p. 1141-1177, 1986.
- [6] HANUSHEK, E. A. The failure of input-based schooling policies. The Economic Journal, v. 113, n. 485, p. F64-F98, 2003.
- [7] INEP. Microdados do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2013–2022: relatório técnico. Brasília, DF: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inep>. Acesso em: 2 jun. 2026.
- [8] JAMES, G.; WITTEN, D.; HASTIE, T.; TIBSHIRANI, R. An Introduction to Statistical Learning. 2. ed. New York: Springer, 2023.

OBRIGADO!

